전기 전도도의 실제 모습은 매우 복잡하므로, 다음과 같이 단순화한 모형을 쓰자. 처음에 정지한 전자가 가속된다고 가정한다. 가속되는 시간 간격은 다음과 같다: τ가 지난 뒤 격자점의 이온과 충돌하여, 얻은 운동 에너지를 모두 이온에 전달한다. 이어 다시 가속하기 시작하여, 다음 시간 간격 τ후 다른 이온과 충돌한다. 이 과정이 반복된다. 이를 바탕으로 다음에 답하라. *이 과정에서 전자들은 서로 상호작용하지 않는다.*

2. **[1점]** 전자의 질서 있는 평균 속도 벡터 **u** 를 구하라. 다음으로 표현: e, $\mathbf{E}$, m, τ.

3. **[1점]** 시료의 전류 밀도는 외부 전기장 세기에 나란한 평균 속도의 성분으로 결정된다. 전기장 세기는 E이다. 이 단순화한 모형에서 옴의 법칙이 성립함을 보이고, 금속의 전기 전도도 σ를 구하라. 답을 다음으로 나타내라: e, n, m, τ.

4. **[1점]** 전자가 결정 격자에 전달하는 운동 에너지 Q_V를 구하라. 이 양은 단위 부피 1 m^3에서 단위 시간 1 s 동안 전달되는 값이다. 답을 다음으로 e, $\mathbf{E}$, n, m, τ로 나타내라.

자기 저항

중요한 전류 자기 현상 중 하나는 도체에 외부 횡방향 자기장을 걸면 도체의 전기 전도도가 변하는 것이다. 이 현상을 자기 저항 효과라 부른다. 실험에 따르면, 자기장이 그다지 강하지 않을 때 전기 전도도의 상대 변화 $\Delta\sigma/\sigma$는 다음 자기 선속 밀도에 의존한다: B. 다음 식이 성립한다:

$$\frac{\Delta\sigma}{\sigma} = \frac{\sigma(B) - \sigma(B=0)}{\sigma(B=0)} = \mu B^{\nu}, \qquad (5)$$

단, μ, ν는 상수들이다.

위의 드루드 모형으로 다음 문제를 풀어라. 앞에 제시된 그림 2를 주의 깊게 살펴보라. 그림에는 사용할 좌표계와 모든 벡터의 방향이 표시되어 있다.

5. **[1점]** 다음 성분이 시간 t에 따른 함수: $u_x(t)$, $u_y(t)$ 구하라. 이들은 전자가 연속된 두 충돌 사이에 가지는 속도의 성분이다. 사용하라: e, E, B, m, t.

6. **[2점]** 시료의 전류 밀도는 외부 전기장 세기에 나란한 평균 속도의 성분으로 결정된다. 외부 전기장 세기를 E 라 하자. 자기 선속 밀도 B가 충분히 작을 때 다음 상수 μ, ν를 식 (5)에서 구하라. 답은 다음으로 나타내라: e, m, τ.

홀 효과

1879년 에드윈 홀은 전류가 흐르는 도체에 일정한 횡방향 자기장을 걸었을 때 횡방향의 전위차가 생기는 현상을 발견했다. 이 전위차를 나중에 홀 전압이라고 부르게 되었다.

홀 효과를 가장 단순하게 설명하면 다음과 같다. 금속 막대에 외부 전기장을 가하여 전류가 흐르게 한다. 전기장 세기는 아래와 같다: E. 또, 막대를 다음 선속 밀도의 약한 횡방향 자기장에 둔다: B. 자기장은 전자의 직선 운동을 휘게 하여 막대의 한 면 쪽으로 향하게 한다. 따라서 로런츠 힘은